

请检查后使用!

A

一、选择题 (1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A 为 n 阶矩阵, $A^2 = A$, 则下列成立的是 【D】

(A) $A = O$ (B) $A = E$ (C) 若 A 不可逆, 则 $A = O$ (D) 若 A 可逆, 则 $A = E$

2. 若 n 阶矩阵 A 经过若干次初等变换化为矩阵 B , 则 【C】

(A) $|A| = |B|$

(B) $|A| \neq |B|$

(C) 若 $|A| = 0$, 则 $|B| = 0$

(D) 若 $|A| > 0$, 则 $|B| > 0$

3. 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是 【B】

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

4. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则 【A】

(A) α_1 可由 α_2, α_3 线性表示

(B) α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

(C) α_4 可由 α_1, α_3 线性表示

(D) α_4 可由 α_1, α_2 线性表示

5. 设 α_1, α_2 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, β_1, β_2 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的两个不同解, 则方程组 $Ax = b$ 的通解为 【D】

(A) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(B) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(D) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

二、填空题 (6-11 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

6. 行列式
$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} =$$

解:
$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48$$

7. 设 $\alpha = (1, -1, 2)^T$, $\beta = (2, 1, 1)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^n =$

解:
$$A^n = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

8. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是向量空间 V 的两组基, 则从 α_1, α_2

到 β_1, β_2 的过渡矩阵为
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则向量 $A^2\alpha$ 的模 $\|A^2\alpha\| = 125$

10. 设 A, B 都是三阶矩阵, A 相似于 B , 且 $|E - A| = |E - 2A| = |E - 3A| = 0$, 则

$|B^{-1} + 2E| = 60$

11. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2$ 是否正定 (填“是”或“否”) 否

三、解答题（12-14 小题，每小题 12 分，共 36 分）

12. 讨论含参数 a 的线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + (a+3)x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a^2 \end{cases}$$
 解的情况，在有无穷多解时求出结构式通解。

解：
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & a+3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 3 & 1-a^2 \end{vmatrix} = (a-1)(2-a)(2+a) \dots\dots 2'$$

(1) 当 $a \neq 1, \neq 2, \neq -2$ 时，方程组有唯一解。 $\dots\dots 2'$

(2) 当 $a = 1$ 时，

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

此时方程组有无穷多解，通解为
$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \dots\dots 3'$$

(3) 当 $a = 2$ 时

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -10 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -16 \end{array} \right)$$

此时方程组无解。 $\dots\dots 2'$

(4) 当 $a = -2$ 时

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

此时方程组有无穷多解，通解为
$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \dots\dots 3'$$

13. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的秩和一个极大线性无关组,

并将其余向量用此极大线性无关组表示。

解: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -5 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 4'

向量组的秩为 2, 极大线性无关组为 α_1, α_2 4'

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2$$

$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$$
4'

14. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。

解: 特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0$,4'

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 时, 特征向量为 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,4'

当 $\lambda_3 = 0$ 时, 特征向量为 $e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,2'

取 $Q = (e_1, e_2, e_3)$ 为正交矩阵, 可使 $Q^{-1} A Q = \text{diag}(6, 6, 0)$ 2'

四、证明题 (15-16 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

15. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的三个不同的特征值, 对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$. 证明: 向量组 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.

证明: 设 $k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0 \dots\dots(*)$.

根据特征值特征向量的定义可得

$$A\beta = A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3,$$

$$A^2\beta = A^2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 + \lambda_3^2\alpha_3.$$

代入 (*) 并整理得

$$(k_1 + k_2\lambda_1 + k_3\lambda_1^2)\alpha_1 + (k_1 + k_2\lambda_2 + k_3\lambda_2^2)\alpha_2 + (k_1 + k_2\lambda_3 + k_3\lambda_3^2)\alpha_3 = 0$$

$\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,

$$\therefore k_1 + k_2\lambda_1 + k_3\lambda_1^2 = 0, \quad k_1 + k_2\lambda_2 + k_3\lambda_2^2 = 0, \quad k_1 + k_2\lambda_3 + k_3\lambda_3^2 = 0 \dots\dots 3'$$

$$\because \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \text{ 互不相同}, \therefore k_1 = k_2 = k_3 = 0. (\text{Vandermonde 行列式}) \dots\dots 2'$$

16. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 证明: $A + B$ 为正定矩阵.

证明: 因为 A, B 为 n 阶正定矩阵, 故对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x^T Ax \geq 0, \quad x^T Bx \geq 0 \dots\dots 3'$$

$$\text{且 } x^T Ax = 0 \Rightarrow x = 0, \quad x^T Bx = 0 \Rightarrow x = 0$$

于是任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x^T (A + B)x = x^T Ax + x^T Bx \geq 0 \dots\dots 2'$$

$$\text{又 } x^T (A + B)x = 0 \Rightarrow x = 0 \dots\dots 2'$$

故 $A + B$ 为正定矩阵.